

中山大学本科生 (期末) 考试

考试科目：《信号与系统》(A 卷)

学年学期：2025 学年第 2 学期

姓 名：

学 院/系：计算机学院

学 号：

考试方式：闭卷

年级专业：

考试时长：120 分钟

班 别：

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

----- 以下为试题区域，共 4 道大题，考生请在答题纸上作答 -----

答题要求：写出主要公式、推导步骤和结论；涉及因果性、稳定性、ROC、零极点图时，需给出判断依据。

一、选择题与简答题

1. 已知离散时间系统

$$y[n] = x[n - 1] - 2x[n - 3].$$

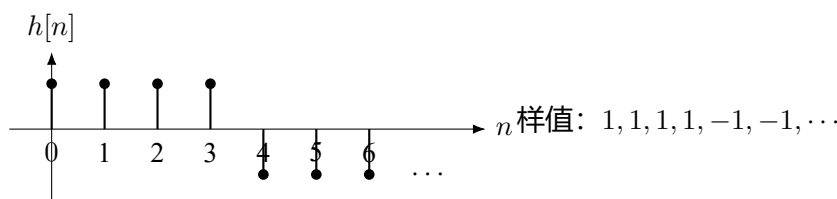
判断该系统的下列四个性质，并说明理由：

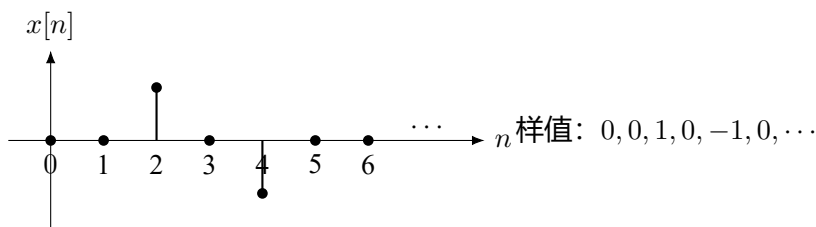
- (1) 线性；
- (2) 时不变性；
- (3) 因果性；
- (4) BIBO 稳定性。

2. 已知两个离散序列 $h[n]$ 和 $x[n]$ 如下图所示，求

$$y[n] = x[n] * h[n].$$

要求写出卷积过程，并给出 $y[n]$ 的非零样值或分段表达式。





3. 若

$$f(t) \mathcal{F} F(j\omega),$$

完成下列计算:

(1) 设 $s(t) = \frac{df(t)}{dt}$, 求 $S(j\omega)$ 。

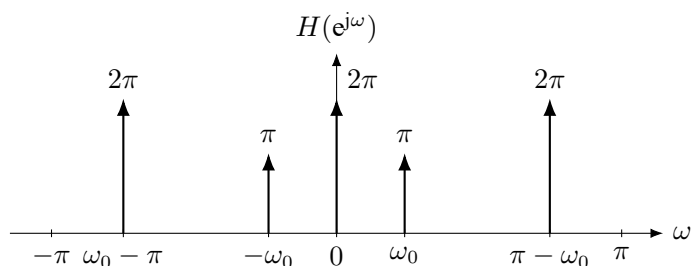
(2) 已知 $S(j\omega)$, 求频域函数 $S(j\frac{\omega}{2})$ 所对应的时域信号。

二、频域分析题

4. 某离散时间系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 在一个 2π 周期内由冲激函数组成。其冲激位置和权重如下:

- 权重为 2π 的冲激位于 $\omega = 0$, $\omega = \pi - \omega_0$, $\omega = \omega_0 - \pi$;
- 权重为 π 的冲激位于 $\omega = \omega_0$ 和 $\omega = -\omega_0$ 。

其中 $0 < \omega_0 < \pi$ 。示意图如下。



完成下列问题:

(1) 写出 $H(e^{j\omega})$ 的冲激函数表达式;

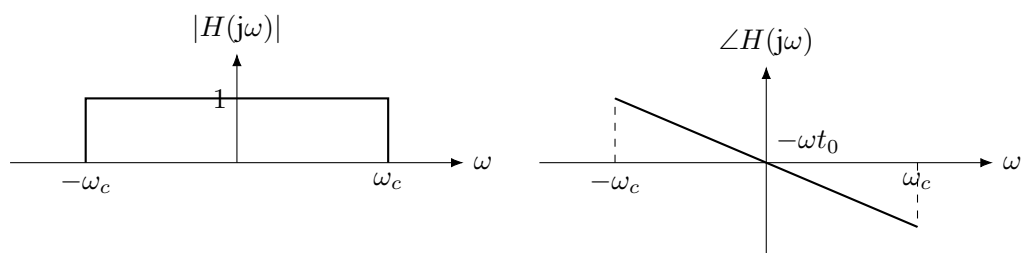
(2) 计算对应的单位冲激响应 $h[n]$;

(3) 当 $\omega_0 = \frac{\pi}{10}$ 时, 求该周期序列的离散傅里叶级数系数 a_k 及周期 N 。

5. 已知连续时间 LTI 系统的频率响应满足

$$|H(j\omega)| = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c, \\ 0, & |\omega| > \omega_c, \end{cases} \quad \angle H(j\omega) = -\omega t_0.$$

即该系统为带有时延 t_0 的理想低通系统。其幅频和相频特性示意图如下。



证明：当输入分别为

$$e_1(t) = \frac{\pi}{\omega_c} \delta(t), \quad e_2(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$$

时，系统输出响应相同。

三、采样与系统分析题

6. 已知连续时间信号 $x(t)$ 的频谱只分布在 $[-B, B]$ 内，即

$$X(j\omega) = 0, \quad |\omega| > B.$$

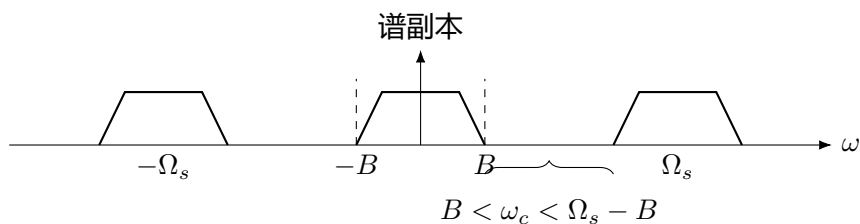
经过系统处理后得到

$$s(t) = x(t) + \alpha x(t - \tau),$$

其中 α 、 τ 为常数。

- (1) 求 $S(j\omega)$ ，并计算 $s(t)$ 的奈奎斯特采样频率。若使用角频率表示采样频率，记为 Ω_s ；若使用普通频率表示，记为 f_s 。
- (2) 若以双倍奈奎斯特频率对 $s(t)$ 采样，求理想低通恢复滤波器 $H_r(j\omega)$ 的截止频率可选范围及其表达式。

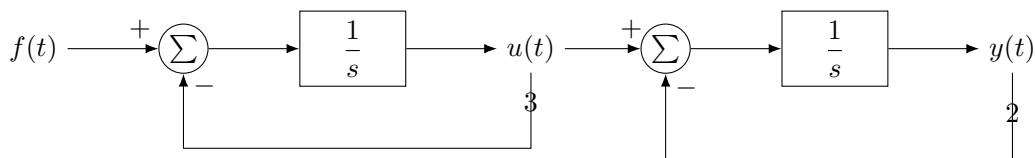
采样频域示意图如下，采样角频率为 Ω_s 。



7. 已知系统由两个积分环节组成，并满足

$$u(t) = \int_{-\infty}^t [f(\lambda) - 3u(\lambda)] d\lambda, \quad y(t) = \int_{-\infty}^t [u(\lambda) - 2y(\lambda)] d\lambda.$$

系统框图如下。



完成下列问题：

- (1) 求系统函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)}$ ；
- (2) 求单位冲激响应 $h(t)$ ；
- (3) 写出系统输入 $f(t)$ 与输出 $y(t)$ 满足的微分方程；
- (4) 已知系统因果，判断系统是否稳定；
- (5) 当输入 $f(t) = e^{-2t}u(t)$ 时，计算零状态输出 $y_{zs}(t)$ 。

四、离散系统综合题

8. 已知离散时间 LTI 系统满足差分方程

$$y[n] = y[n-1] + \frac{3}{4}y[n-2] + x[n-1].$$

完成下列问题：

- (1) 计算系统函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ ，并画出零极点图；
- (2) 讨论不同 ROC 下系统的因果性和稳定性；
- (3) 在系统因果时，计算单位冲激响应 $h[n]$ ；
- (4) 当 $H(e^{j\omega})$ 存在时，给出 $H(e^{j\omega})$ 的表达式。

中山大学本科生 (期末) 考试

附：常用变换对公式表

一、基本傅里叶变换对

信号	傅里叶变换	信号	傅里叶变换
$x(t) = 1$	$2\pi\delta(\omega)$	$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$x(t) = \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & t > T_1 \end{cases}$	$\frac{2 \sin \omega T_1}{\omega}$	$e^{-\alpha t}u(t), \operatorname{Re}\{\alpha\} > 0$	$\frac{1}{\alpha + j\omega}$
$\frac{\sin Wt}{\pi t}$	$X(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega < W \\ 0, & \omega > W \end{cases}$	$t e^{-\alpha t}u(t), \operatorname{Re}\{\alpha\} > 0$	$\frac{1}{(\alpha + j\omega)^2}$
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}u(t), \operatorname{Re}\{\alpha\} > 0$ 0	$\frac{1}{(\alpha + j\omega)^n}$
$\delta(t)$	1		

二、基本拉普拉斯变换对

信号	变换	收敛域	信号	变换	收敛域
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\operatorname{Re}\{s\} < 0$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} > 0$	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} < 0$
$e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{s + \alpha}$	$\operatorname{Re}\{s\} > -\alpha$	$-e^{-\alpha t}u(-t)$	$\frac{1}{s + \alpha}$	$\operatorname{Re}\{s\} < -\alpha$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{(s + \alpha)^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} > -\alpha$	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}u(-t)$	$\frac{1}{(s + \alpha)^n}$	$\operatorname{Re}\{s\} < -\alpha$
$\delta(t)$	1	全部 s			

三、基本 z 变换对

信号	变换	收敛域	信号	变换	收敛域
$\delta[n]$	1	全部 z	$\delta[n - m]$	z^{-m}	全部 z , 除去 0 或 ∞
$u[n]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z > 1$	$-u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - z^{-1}}$	$ z < 1$
$\alpha^n u[n]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z > \alpha $	$-\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z < \alpha$
$n\alpha^n u[n]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z > \alpha $	$-n\alpha^n u[-n - 1]$	$\frac{\alpha z^{-1}}{(1 - \alpha z^{-1})^2}$	$ z < \alpha $